

VR コンテンツ体験時における生体情報に基づく感情推定フレームワーク

人間システム工学科 井村研究室 27020856 趙 聖化

1 はじめに

VR 技術の発展により没入型の体験が普及しているが、その感情的効果の評価はアンケート等の主観的手法に依存しており、リアルタイム性やバイアスに課題がある。生体信号を用いた客観的な感情推定が注目されており、脳波と心拍変動による VR 環境下の感情推定 [1] や、心拍数に基づく VR ゲームの動的難易度調整 [2]、複数の生体信号の統合による推定精度の向上 [3] が報告されている。しかし多様な VR 体験に適用可能な汎用フレームワークは未確立である。

本研究では、皮膚電気活動 (EDA)・心電図 (ECG)・筋電図 (EMG) の生体信号と VR 内イベントログを統合し、VR 体験中のユーザの感情を推定するマルチモーダルフレームワークを提案する。

2 提案手法

提案フレームワークは、VR HMD と複数の外部生体センサを連携させ、VR 体験中のユーザの感情を解析する。生体信号と VR 内イベントログを共通のタイムスタンプで同期し、マルチモーダルな特徴量を抽出して機械学習モデルへ入力することで、感情状態を客観的に推定する。

3 実装

提案フレームワークの VR コンテンツに対する適用可能性を示すために、VR コンテンツを実装し、ユーザの感情解析を行った。VR コンテンツは探索型ホラーゲームとし、安静状態の基準値を測定するベースライン (Phase 0: 安定)、恐怖要素のない環境で反応抑制課題を行う認知課題 (Phase 1: 集中)、暗い屋敷内でアイテムを収集する探索 (Phase 2: 不安・恐怖)、ゾンビに追跡される脱出 (Phase 3: 恐怖・驚き) の 4 段階で感情を段階的に誘導する設計とした。

システムは Unity 2022.3 LTS 上の VR コンテンツ (C#) と Python 分析サーバで構成し、TCP/IP ソケット通信で連携させた。VR HMD には Meta Quest Pro を用いた。生体信号の取得には BITalino (r)evolution ボードを用いて EMG (右腕)・EDA (右手掌)・ECG (胸部) をサンプリングレート 1 kHz で同時計測した。Unity 側のシングルトン通信モジュールがイベント発生時に TCP 通信によりコマンドを送信し、Python 側が受信時点のサンプルインデックスを記録することで、生体信号とイベントの時間同期を行った。

前処理として、ECG には帯域通過フィルタ (0.5–40 Hz) と R-peak 検出を、EMG には帯域通過フィルタ (20–450 Hz) 後の整流・包絡線抽出を、EDA には低域通過フィルタ (0.5 Hz) による SCL/SCR 分離を適用し、心拍数・HRV 指標・EMG 振幅・SCL・SCR ピーク数等の計 20 特徴量を抽出した。

4 実験結果

健康な成人男性 6 名 (平均 28 歳) を対象に計 8 セッションの実験を行った。図 1 に Phase 別の平均生体反応を示す。Phase 2 から Phase 3 にかけて SCL が持続的に上昇し (22.2 → 26.7 μ S), EMGRMS も顕著に増加した (16.9 → 36.0 μ V)。Phase 3 では SCL の標準偏差が 1.5 μ S と小さく、全参加者

Mean Physiological Response by Phase (N=8, Mean $\pm$ SD)

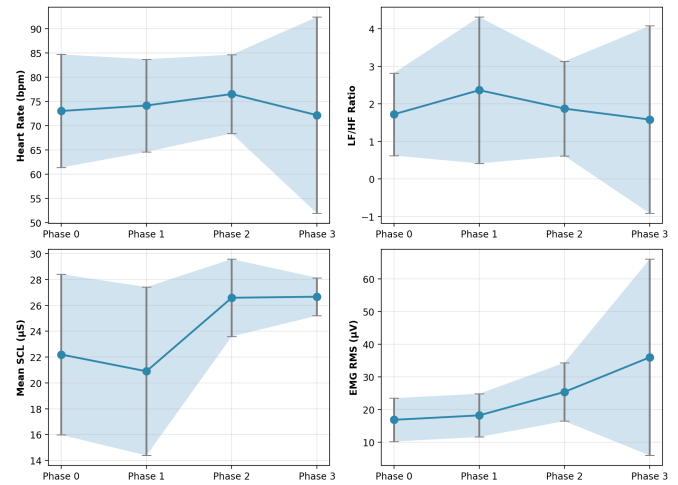


図1 Phase 別平均生体反応 (6 名, 8 セッション, Mean $\pm$ SD)

が共通して高い覚醒状態に達した。一方、心拍数は Phase 3 で低下しつつ個人差が増大し、一部参加者に恐怖誘発性の「すくみ (Freezing)」反応が観察された。

生体信号からの感情状態の推定においては、20 特徴量を用いた Leave-One-Session-Out 交差検証の結果、Random Forest が最高精度 (Accuracy: 67.7%, F1: 66.6%) を示した。Phase 0 (安定) の Recall 88%, Phase 3 (追跡) の Recall 71% と、安定状態と恐怖状態の識別に優れた性能を示した。特徴量の重要度では積分 EMG・EMG 標準偏差・平均 SCL 等が上位を占めた。ただし参加者間の精度差 (33%–100%) が大きく、個人適応機構の必要性が示唆された。

5 おわりに

本研究では、VR 体験中の感情を生体信号とイベント同期により推定するフレームワークを構築し、参加者実験で有効性を検証した。提案手法は SCL および EMG の変化を捉え、フェーズ分類で 67.7% の精度を達成した。また、すくみ反応の検出により、主観評価のみでは把握しにくい没入度の評価可能性を確認した。今後の展望として、加速度データによる動作ノイズ除去、参加者数拡大、スライディングウィンドウ方式による秒単位リアルタイム推定、個人キャリブレーション機構の導入が挙げられる。本フレームワークの高度化により、VR 暴露療法における患者のストレスモニタリングや、ユーザの感情に応じてコンテンツが動的に変化する適応型 VR 体験の実現が期待される。

参考文献

- [1] J. Marín-Morales et al.: Affective Computing in Virtual Reality: Emotion Recognition from Brain and Heartbeat Dynamics using Wearable Sensors, Scientific Reports, Vol. 8, No. 1, pp. 13657, 2018.
- [2] C. E. Orozco-Mora et al.: Dynamic Difficulty Adaptation Based on Stress Detection for a Virtual Reality Video Game: A Pilot Study, Electronics, Vol. 13, No. 12, pp. 2324, 2024.
- [3] J. Marín-Morales, C. Llinares, J. Guixeres, and M. Alcañiz: Emotion Recognition in Immersive Virtual Reality: From Statistics to Affective Computing, Sensors, Vol. 20, No. 18, pp. 5163, 2020.